西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

# 数字电路系列远程实验报告

## 实验二 组合逻辑研究实验（二）


学　　院：网络与信息安全学院

班　　级：2318039

姓　　名：魏朝旭

学　　号：23009201082


实验日期：　2025 年　4 月 5 日


**电工电子实验教学中心**

Laboratories of Electrotechnics & Electronics

# 实验二 组合逻辑研究实验(二)

## 一、实验目的

1. 了解译码器、数据选择器的工作原理及其功能。

2. 掌握用译码器，数据选择器实现组合逻辑电路的方法。

## 二、实验所用仪器设备

1. 万用表　　1 台;

2. 直流稳压电源　　1 台;

3. 数字电路实验板　1 套;

4. 计算机　　1 台。

## 三、实验任务及要求

### 1. 基本实验器件

给定器件为 3 线-8 线译码器（74LS138）1 只，8 选 1 数据选择器（74LS151）1 只，双 2 线-4 线译码器（74LS139）一只，双 4 选 1 数据选择器（74LS153）1 只，三 3 输入与非门（74LS10）1 只，双 4 输入与非门（74LS20）1 只，四 2 输入与非门（74LS00）1 只，七段字形译码器（74LS48）1 只，共阴极数码管（LTS-547RF）1 只。

### 2. 基本命题

（1）用 3-8 译码器 74LS138 和门电路实现三变量多数表决器电路。

（2）用 3-8 译码器 74LS138 实现逻辑函数:

$$F_1 = \sum m(1,4,6)\text{;}$$

$$F_2 = \sum m(1,2,4,5,6,7) \text{ 。}$$

（3）用 3-8 译码器 74LS138 和门电路设计一个数字显示报警电路。

要求：用译码器、显示电路来显示，装置共有 3 个警报信号，当第一路有警报信号时，数码管显示 1；当第二路有警报信号时，数码管显示 2；当第三路有警报信号时，数码管显示 3；当两路以上有警报信号时，数码管显示 8；当无警报信号时，数码管显示 0。

（4）用 8 选 1 数据选择器（74LS151）实现函数：

$F(A,B,C,D)=\sum m(0,4,5,8,12,13,14)$ 。

**4. 实验要求**

熟悉实验命题后，先进行电路的设计，然后在计算机上进行虚拟仿真实验。

仿真运行正确后，再在实验板上搭建硬件电路，观察并记录实验结果，对实验过程和结果进行分析整理，最后撰写实验报告、整理文档，对实验进行总结。

**四、实验说明及思路提示**

本实验主要用了两种 MSI 组合逻辑器件：译码器和数据选择器，下面分别予以介绍。

**1.译码器**

译码器是一个多路输入、多路输出的组合逻辑电路，其功能是将输入的一组二进制代码译成与其相应的特定含义（如十进制、地址线、指令等）。常见的 MSI 译码器有 2-4 译码器（74LS139）、3-8 译码器（74LS138）、4-16 译码器（74LS154）等。下面主要介绍 3-8 译码器 74LS138。

3-8 译码器 74LS138 外引线排列图和功能表分别如图 1 和表 1 所示。它有三个使能端 $G_1$、$\overline{G}_{2A}$、$\overline{G}_{2B}$，只有 $G_1=1,\ \ \overline{G}_{2A}=\overline{G}_{2B}=0$ 同时满足时才允许译码，如果其中有一个条件不满足，就禁止译码。设置多个使能端的目的是利用使能端可以组成各种电路。除了使能端以外，它有三个地址端 $A_2$、$A_1$、$A_0$，8 个数据输出端

$\overline{Y}_0$、$\overline{Y}_1$、$\overline{Y}_2$、$\overline{Y}_3$、$\overline{Y}_4$、$\overline{Y}_5$、$\overline{Y}_6$、$\overline{Y}_7$ 。选定哪一个输出有效，取决于地址端，例如，当地址端 $A_2A_1A_0=000$ 时，输出选 $\overline{Y}_0$ 为低电平，其它输出为高电平，以此类推。

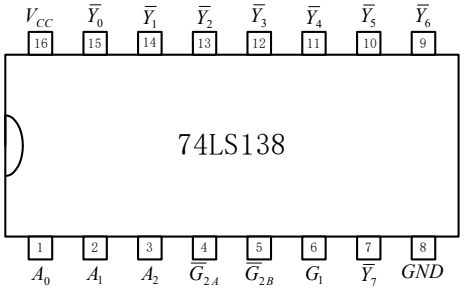



图 1　74LS138 管脚图

表 1 74LS138 功能表

| $G_1$ | $\overline{G_{2A}+G_{2B}}$ | $A_2$ | $A_1$ | $A_0$ | $Y_0$ | $Y_1$ | $Y_2$ | $Y_3$ | $Y_4$ | $Y_5$ | $Y_6$ | $Y_7$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | .×. | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| × | 1 | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

**2.数据选择器**

数据选择器又称多路开关（MUX），是一个多路输入，单端输出（有的具有互补输出端）的组合逻辑器件。其工作原理类似于一个单刀多掷开关，在地址码（或称选择输入端）的控

制下将某一路的输入作为输出，以实现多通道数据传输。数据选择器有 74LS157（四 2 选 1MUX），74LS153（双 4 选 1MUX），74LS151（8 选 1MUX），74LS150（16 选 1MUX）等。

这里主要介绍 8 选 1 数据选择器 74LS151。

74LS151 是一个 8 选 1 数据选择器，它的外引线排列图和功能表分别如图 5.4 和表 5.7 所示。它有一个选通允许端即使能端 E，低电平有效，有 8 个数据输入端 $D_0$~$D_7$，三个地址端 $A_2$、$A_1$、$A_0$，Y 是被选中数据的原码输出端，$\overline{W}$ 是被选中数据的反码输出端。输出端的状态取决于地址端，当三个地址端 $A_2A_1A_0=000$ 时，输出 $Y=D_0$，$\overline{W}=\overline{D}_0$，就是说，$D_0$为高电平，Y 即为高电平，$D_0$为低电平，Y 即为低电平，以此类推。

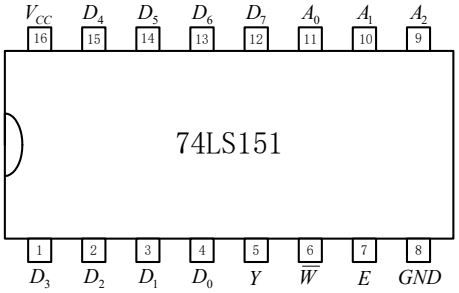



图 5.4　74LS151 外引线排列图

表 2 74LS151 功能表

| $\overline{E}$ | $A_2$ | $A_1$ | $A_0$ | $Y$ | $\overline{W}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | × | × | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | $D_0$ | $\overline{D_0}$ |
| 0 | 0 | 0 | 1 | $D_1$ | $\overline{D_1}$ |
| 0 | 0 | 1 | 0 | $D_2$ | $\overline{D_2}$ |
| 0 | 0 | 1 | 1 | $D_3$ | $\overline{D_3}$ |
| 0 | 1 | 0 | 0 | $D_4$ | $\overline{D_4}$ |
| 0 | 1 | 0 | 1 | $D_5$ | $\overline{D_5}$ |
| 0 | 1 | 1 | 0 | $D_6$ | $\overline{D_6}$ |
| 0 | 1 | 1 | 1 | $D_7$ | $\overline{D_7}$ |

## 五、实验设计过程

### 1. 实验内容 1 设计

**题目分析：**本题需要用 3-8 译码器 74LS138 和四输入非门组成多数表决器，首先需要掌握 74LS138 译码器的用法，针对本题，需要三输入 A0、A1、A2，结合多数表决器写出真值表，根据真值表确定输出表达式，其中译码器输出低电平有效，根据输出表达式设计非门电路实现多数表决效果。

**真值表：**

| A | B | C | F |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

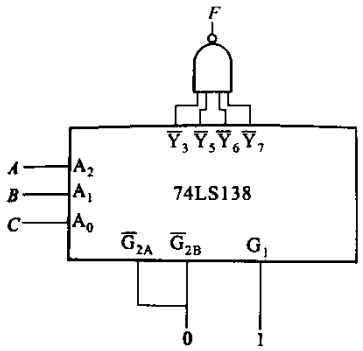
**表达式：**

$$F1=\Sigma m(3,5,6,7)$$

**卡诺图：**

| A\CB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

**电路图：**




## 2. 实验内容 2 设计

题目分析：需要用到 74LS138 来实现题目中的两个函数，根据 74LS138 逻辑器件的函数表达式（即 $\overline{Y}_i=\overline{m}_i=M_i$ ）即可列出需要实现的函数对应的函数表达式，根据得到的表达式结合 74LS138 和门电路来实现两个函数。

表达式：

$$F_1=\overline{\overline{Y}_1\overline{Y}_4\overline{Y}_6}$$

$$F_2=\overline{Y}_0\overline{Y}_3$$

真值表：

| C | B | A | F1 | F2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

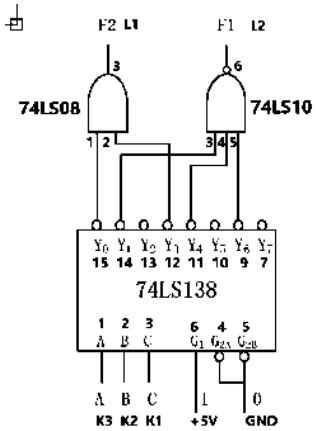
F1 卡诺图：

| A\CB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

F2 卡诺图：

| A\CB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

电路图：




## 3. 实验内容 3 设计

题目分析：用 74LS138 和门电路设计数字显示报警电路，现根据题目文字描述提到的显示的几种情况转化成真值表，根据真值表得到逻辑函数表达式，进而得到电路图进行问题实验即可。

真值表：

| A2 | A1 | A0 | D | C | B | A | Display |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |

表达式：

$$D = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \overline{\overline{Y}_3 \cdot \overline{Y}_5 \cdot \overline{Y}_6 \cdot \overline{Y}_7}$$

$$C = 0$$

$$B = m_2 + m_4 = \overline{\overline{Y}_2 \cdot \overline{Y}_4}$$

$$A = m_1 + m_4 = \overline{\overline{Y}_1 \cdot \overline{Y}_4}$$

卡诺图：

| C\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

D

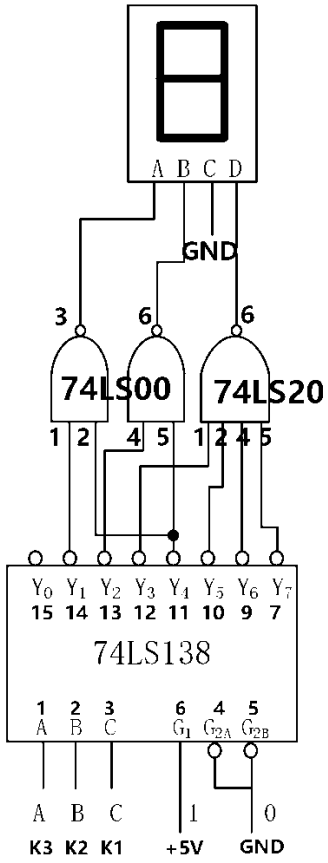
| C\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B

| C\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

A

电路图：




## 4. 实验内容 4 设计

题目分析：本题用八选一数据选择器 74LS151 来实现给定函数，首先需要了解数据选择器的结构和功能，之后观察该函数可知有四个输入，但 74LS151 只有三个输入，需要解决输入问题，在 ABCD 输入中任选三个变量作为数字选择器的地址，另一个变量反映到数据输入端即可。

表达式：

$$D_0=\overline{D}\quad D_1=0\quad D_2=1\quad D_3=0$$
$$D_4=\overline{D}\quad D_5=0\quad D_6=1\quad D_7=\overline{D}$$

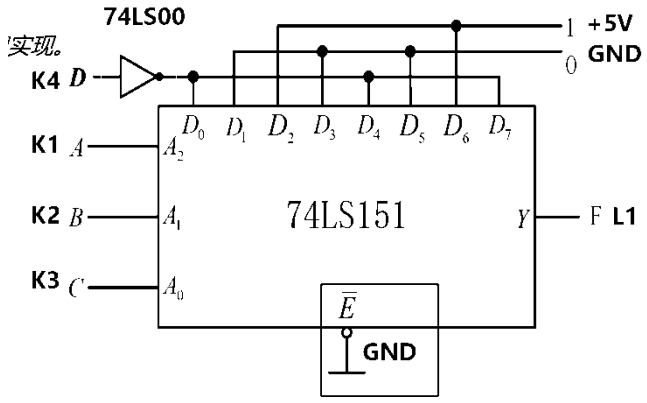
真值表：

| D | C | B | A | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

卡诺图：

| CD\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

电路图：

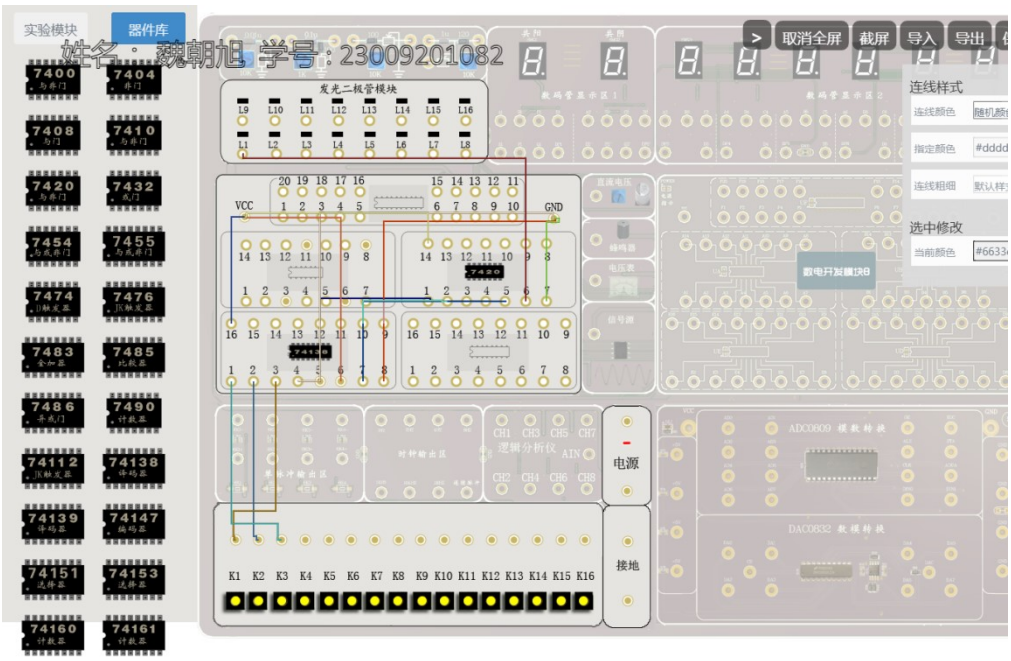



## 六、数据记录与处理

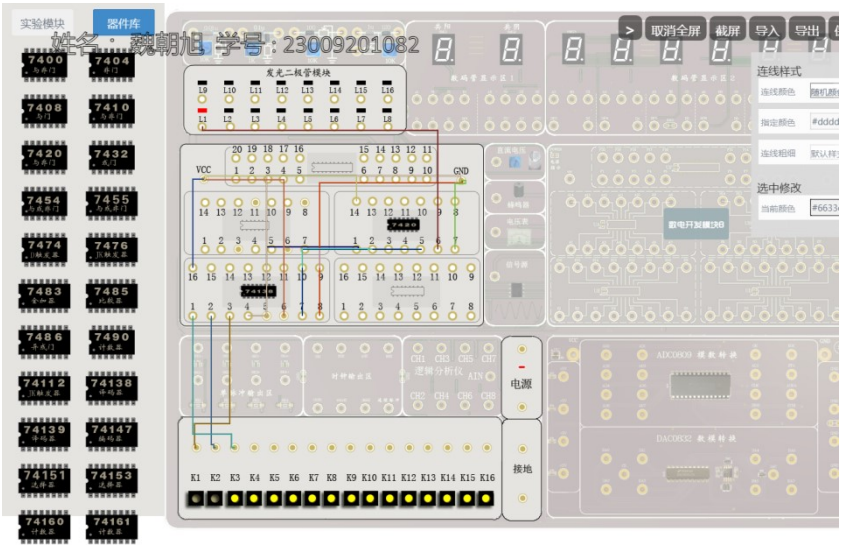
### 1. 实验内容 1：

① 线上实验平台截图

A、B、C3 人，逻辑电平输入为 000 时，输出结果：




A、B、C 3 人，逻辑电平输入为 110 时，输出结果：




② 实验数据记录

真值表：

| A | B | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

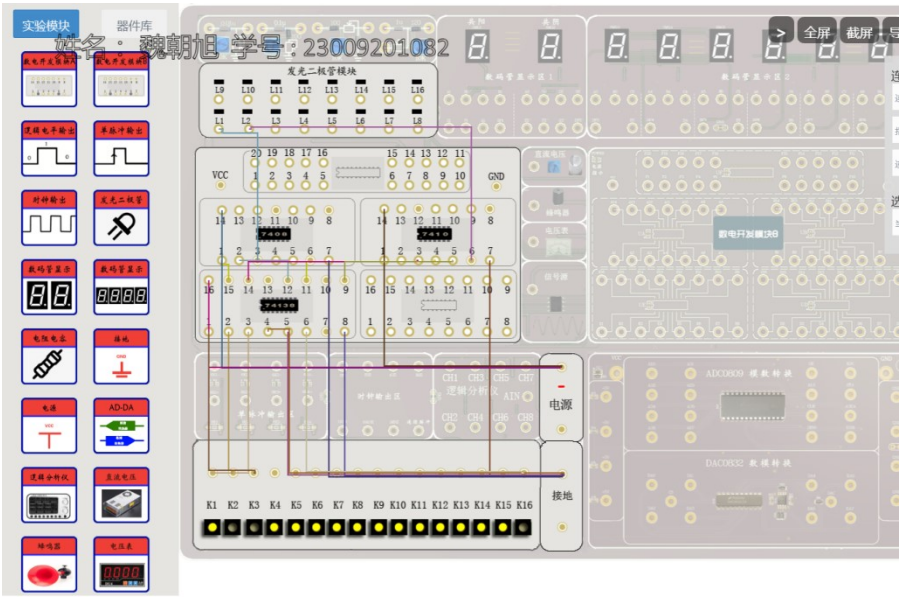
表达式：

$$F1=\Sigma m(3,5,6,7)$$

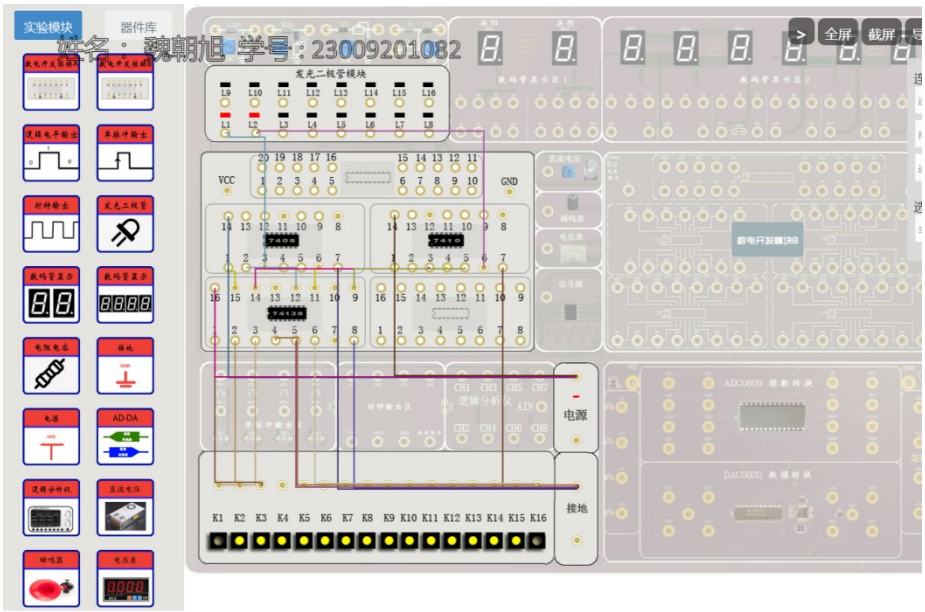
## 2. 实验内容 2：

① 线上实验平台截图

C、B、A 逻辑电平输入为 011 时，输出结果：




C、B、A 逻辑电平输入为 100 时，输出结果：



② 实验数据记录

表达式：

$$F_1 = \overline{\overline{Y}_1 \overline{Y}_4 \overline{Y}_6}$$
$$F_2 = \overline{Y}_0 \overline{Y}_3$$

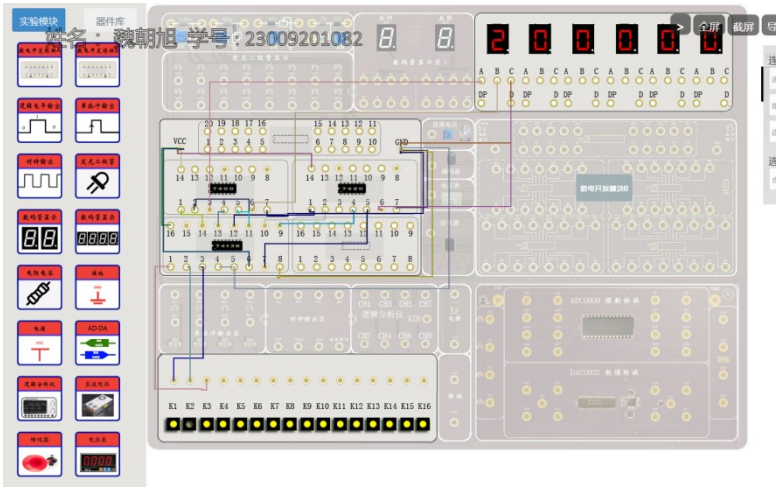
真值表：

| C | B | A | F1 | F2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

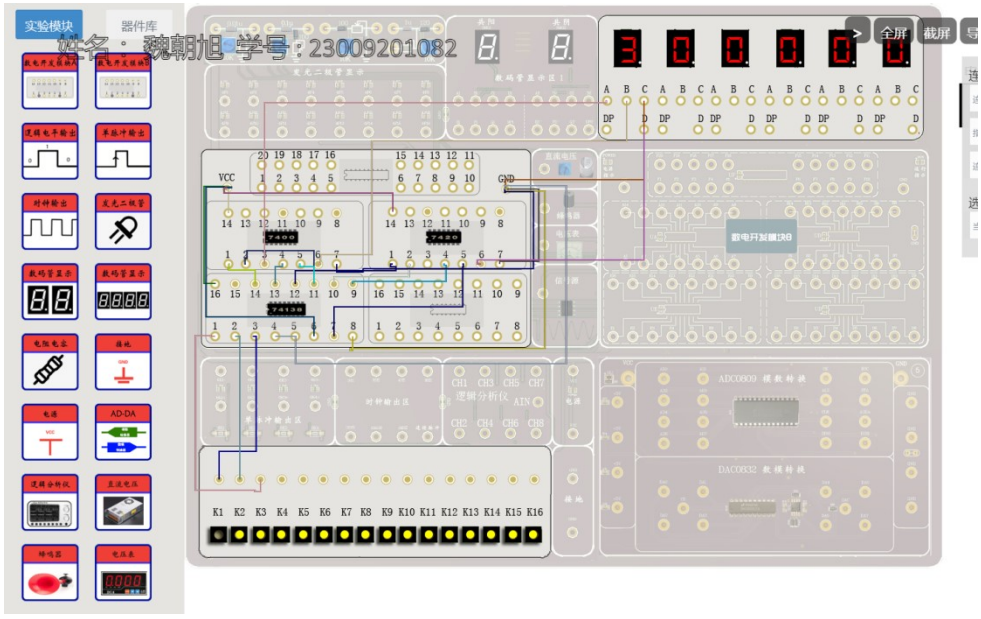
**3. 实验内容 3：**

① 线上实验平台截图

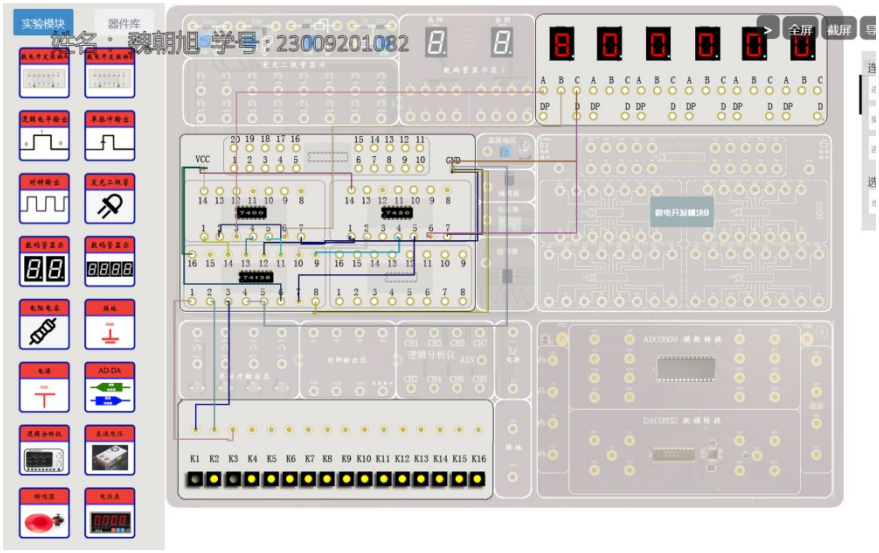
C、B、A 逻辑电平输入为 010 时，输出结果：




C、B、A 逻辑电平输入为 100 时，输出结果：




C、B、A 逻辑电平输入为 101 时，输出结果：



② 实验数据记录

表达式：

$$D = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \overline{\overline{Y}_3 \cdot \overline{Y}_5 \cdot \overline{Y}_6 \cdot \overline{Y}_7}$$

$$C = 0$$

$$B = m_2 + m_4 = \overline{\overline{Y}_2 \cdot \overline{Y}_4}$$

$$A = m_1 + m_4 = \overline{\overline{Y}_1 \cdot \overline{Y}_4}$$

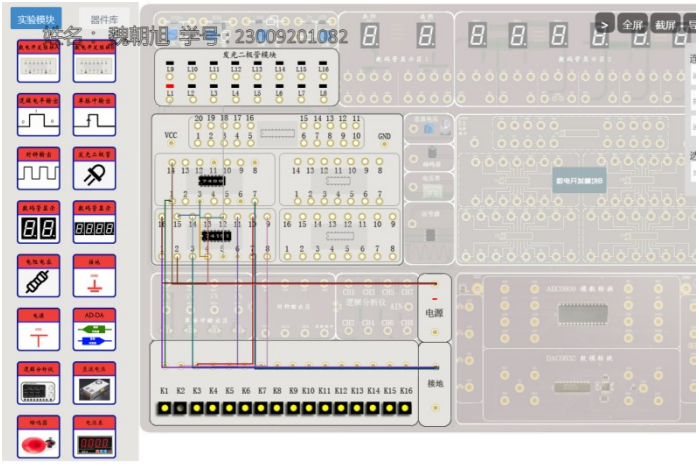
真值表：

| A2 | A1 | A0 | D | C | B | A | Display |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |

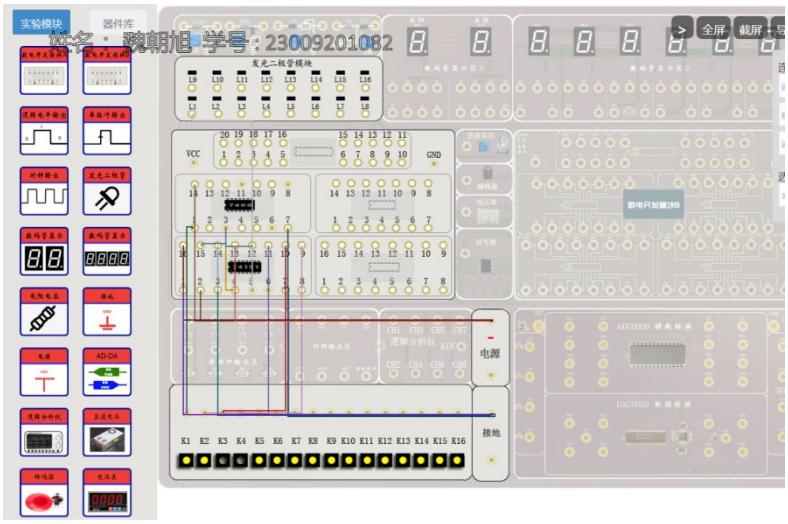
## 4. 实验内容 4：

① 线上实验平台截图

A、B、C、D 逻辑电平输入为 0010 时，输出结果：




A、B、C、D 逻辑电平输入为 1100 时，输出结果：




② 实验数据记录

表达式：

$$D_0=\overline{D}\quad D_1=0\quad D_2=1\quad D_3=0$$
$$D_4=\overline{D}\quad D_5=0\quad D_6=1\quad D_7=\overline{D}$$

真值表：

| D | C | B | A | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

## 七、实验分析与总结

本实验主要使用了 74LS138 译码器、74LS151 八选一数据选择器和相关门电路完成相关问题，通过分析问题，得出真值表，进而得到逻辑函数表达式，画出电路图进行实验验证，使我了解译码器和数据选择器的工作原理及其功能，并掌握怎么使用译码器和数据选择器实现组合逻辑电路的方法。